



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC3253 - CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL
PROFESORES: MARCELO ARENAS, MARTÍN UGARTE
AYUDANTE: CAETANO BORGES

Ayudantía 11 Teoría de Grupos y Diffie-Hellman

27 de mayo de 2026

Ejercicio 1 Sea G un grupo, sea $d \geq 1$ un entero, y defina un subconjunto de G por

$$G[d] = \{g \in G : g^d = e\}.$$

1. Demuestre que si g está en $G[d]$, entonces g^{-1} está en $G[d]$.
2. Suponga que G es conmutativo. Demuestre que si g_1 y g_2 están en $G[d]$, entonces su producto $g_1 \cdot g_2$ está en $G[d]$.
3. Deduzca que si G es conmutativo, entonces $G[d]$ es un grupo.
4. Entregue un ejemplo que muestre que si G no es un grupo conmutativo entonces $G[d]$ no necesariamente es un grupo.

Ejercicio 2 Demuestre que si p es primo entonces $\mathbb{Z}_p^*$ es cíclico.

Ejercicio 3 Alice y Bob acuerdan usar el primo $p = 1373$ y la base $g = 2$ para un intercambio de claves Diffie-Hellman. Alice le envía a Bob el valor $A = 974$, y Bob quiere usar el exponente secreto $b = 871$. ¿Qué valor B debe enviarle Bob a Alice, y cuál es su valor secreto compartido? ¿Es posible determinar el exponente secreto de Alice?

Ejercicio 4 Alice y Bob quieren realizar un intercambio de claves mediante Diffie-Hellman en donde Alice le envía a Bob el primo p que define al grupo $\mathbb{Z}_p^*$ sobre el cual trabajarán y el generador $g \in \mathbb{Z}_p^*$ de orden q primo, y su llave pública $A = g^a$, a lo que Bob responde con su llave pública $B = g^b$. Finalmente, el secreto compartido es $S = g^{ab}$.

Usted intercepta esta comunicación entre Alice y Bob y obtiene acceso a los valores p, g, A y B que usaron en ese intercambio de claves. Suponga que Bob no cambia su llave privada y que responderá a la próxima configuración de intercambio de claves de manera correcta, esto es, usted puede enviarle (una vez) (p', g', A') y Bob responderá con $(g')^b \bmod p'$.

1. ¿Puede romper la propiedad de forward secrecy?
2. ¿Puede recuperar la llave privada de Bob, b ?